



연구 단계별 전문역량의 전략적 배치와 활용

염완우¹, 문주연¹, 소진표¹

¹디지털육종지원과 박사후 전문연구원

*연수책임자: 디지털육종지원과 박상렬, 서은정, 김진아 생물안전성과 이성곤

초록

AI·데이터 기반 예측기술의 발전으로 유용 후보 발굴은 빠르게 확대되고 있으나, 이를 실제 식물체로 구현하고 기능과 농업형질을 검증하는 과정은 상대적으로 시간과 전문기술이 많이 요구되어 연구 병목으로 작용한다. 따라서 연구 단계별 요구기술을 파악하고 연구자의 전문역량을 적절히 배치·연계하여 후보 발굴 - 식물화 - 기능검증 - 농업적 실증 - 데이터 환류로 이어지는 연구체계를 제안한다.

필요성

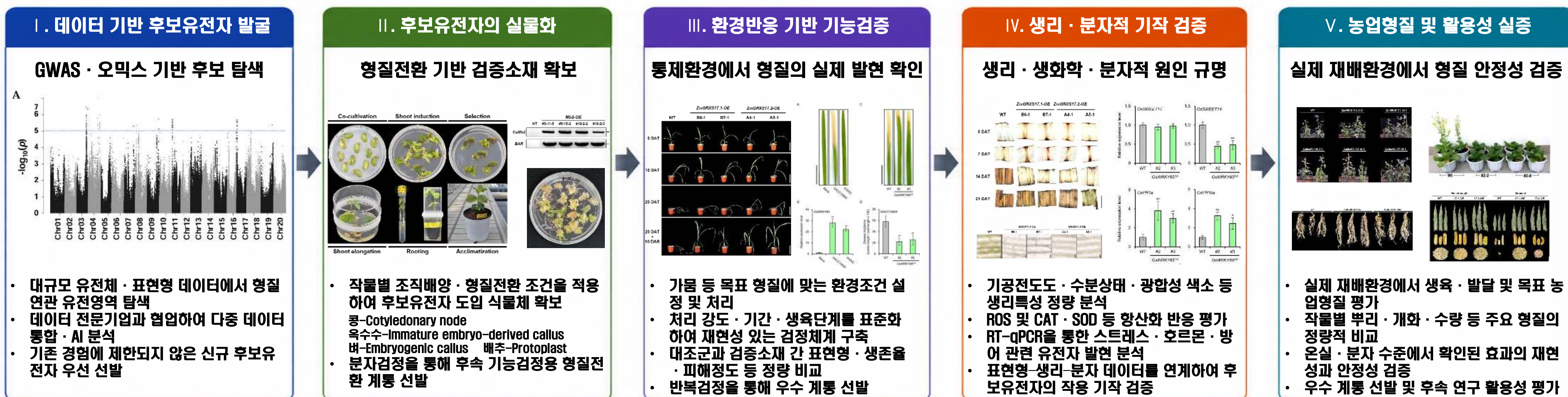
농축산 연구는 분야와 대상이 달라도 연구 흐름 속에서 정보, 기술, 검증의 불균형으로 병목이 발생할 수 있다. 따라서 단계별 문제점과 병목구간을 파악하고, 필요한 정보와 기술을 명확히 한 뒤 연구자의 전문역량을 효과적으로 활용할 수 있도록 연구과정을 설계할 필요가 있다. 이러한 접근은 인력과 자원의 활용도를 높이고, 전문성을 연결하여 연구성과의 완성도와 활용가치를 높이는 데 기여할 수 있다.



적용사례 | 정밀육종소재실 데이터를 기반으로 한 연구 단계별 적용

기존 연구의 한계점

- ✓ 연구자의 전문적인 지식과 경험에 근거하여 익숙한 후보유전자에 집중되는 경향이 있어 후보 탐색 범위가 제한적임
- ✓ 한 연구자가 유전자 발굴, 형질전환체 제작, 기능검정, 활용성 검증 등의 전단계를 수행함에 따라 연구의 효율성이 낮음



- ◆ AI·오믹스 기반 후보 탐색으로 후보 범위를 확장하고, 단계별 검증을 통해 실제 효과를 확인한다.
- ◆ 단계별 검증에서 생산된 후보유전자·형질전환·환경반응·생리·분자·농업형질 데이터를 통합 DB로 축적하고, 이를 AI·오믹스 기반 후보 탐색에 재활용하여 연구 흐름을 지속적으로 고도화한다.
- ◆ 또한 연구자는 병목단계에서 요구되는 정보와 기술을 파악하고, 보유한 전문역량을 전략적으로 배치·연결함으로써 연구성과와 활용성을 극대화할 수 있다.

